绿电直供全周期交易执行手册（含中长期+现货+辅助服务+绿证）

本手册基于国内绿电交易官方规则（发改能源〔2025〕650号、《电力中长期交易基本规则》《绿色电力交易专章》《电力现货市场运营规则》）编制，适配10kV/35kV并网型绿电直供项目（风光+储能+用户直连），明确“中长期（主体）+现货（平衡）+辅助服务（稳定）+绿证（属性）+容量（保障）”五层交易体系的全流程实操要求，可直接用于项目落地、人员培训、日常执行，确保交易合规、流程闭环、收益可控。

核心原则：**先中长期锁定属性与量价，再现货平衡物理偏差，配套辅助服务保障稳定，绿证实现属性溯源，容量补偿覆盖调节成本**，全程遵循“直供优先、内部平衡优先、合规优先”。

第一章 前期准备：合规备案与市场准入（落地前提）

所有交易执行前，必须完成项目合规备案、市场注册、技术改造，确保满足绿电直供与市场交易的双重要求，无合规风险。

1.1 项目合规备案（核心前提）

1.1.1 备案条件（严格遵循发改能源〔2025〕650号）

- 电源要求：风电/光伏/生物质等新能源项目，已完成并网验收，接入电压等级10kV/35kV，配套专用直供线路（独立于公网供电线路）。
- 用户要求：单一用电用户（或聚合用户），绿电占用户总用电量比例≥30%（2030年后≥35%），具备柔性负荷调节能力（可中断/可平移负荷占比≥10%）。
- 储能要求：配套储能容量≥直供电源额定容量的10%，持续充放电时间≥2小时，具备毫秒级响应能力，支持AGC/AVC调控。
- 直供比例：自发自用比例≥60%，余电上网比例≤20%，不得擅自超出比例范围（否则触发合规考核）。

1.1.2 备案流程（实操步骤）

1. 提交备案材料：向当地发改委、能源局提交《绿电直供项目备案申请表》《电源并网验收报告》《专用线路建设证明》《储能配置方案》《用户用电承诺》。
2. 合规审核：相关部门审核项目是否符合直供规则、环保要求、电网接入条件，审核周期约5-7个工作日。

3. 备案通过：获取《绿电直供项目备案通知书》，明确直供容量、比例要求、备案有效期（通常1年，每年复核）。

1.2 市场注册与主体定位

1.2.1 注册主体（二选一，明确权责）

- 源荷同主体：以用户企业为唯一注册主体，统一申报交易、结算，承担全部市场责任（适合用户自有新能源项目）。
- 源荷异主体：电源企业、用户企业分别在省级电力交易平台注册，联合成立聚合体（或委托虚拟电厂VPP运营商），由聚合体统一申报、协同执行（适合第三方电源直供用户）。

1.2.2 注册流程与必备资质

1. 平台开户：登录省级电力交易平台（如广东电力交易中心、山东电力交易中心），完成企业注册、实名认证，开通交易账户。
2. 资质提交：上传营业执照、电力业务许可证（电源侧）、用电许可证（用户侧）、备案通知书、调度准入证明。
3. 调度准入：向当地调度机构提交《调度准入申请表》，完成EMS/AGC/AVC系统接入测试，获取调度指令执行权限。
4. 计量验收：在电源侧、直供线路、用户侧、并网点、储能侧安装双向智能电表（支持15分钟/5分钟/分钟级采集），通过电网计量部门验收，确保数据可追溯、可核对。

1.3 技术基础搭建（交易执行的硬件/软件底座）

- 计量体系：采用“区块链+可信计量”，实现每小时绿电数据存证，生成不可篡改的计量凭证，支撑绿证核发与结算。
- 调控系统：部署源荷储协同控制器，支持毫秒级指令下发；接入调度EMS系统、交易平台，实现数据（出力、负荷、SOC）秒级上传（传输时延≤100ms）。
- 交易管控平台：部署自研或第三方交易管控平台，具备预测、申报、监控、结算、预警功能，可自动生成申报曲线、核对结算数据。
- 通信保障：采用光纤+无线备份通信方式，确保调度指令、交易数据、计量数据传输稳定，采集成功率≥99.9%。

第二章 核心交易执行：五层体系全流程实操

绿电直供交易的核心逻辑是“中长期锁定基础，现货修正偏差，辅助服务保障稳定，绿证确认属性，容量补偿覆盖成本”，各层级无缝衔接、闭环执行，具体步骤如下。

2.1 第一层：中长期市场交易（绿电交易主体，必做）

中长期市场是绿电交易的“根基”，核心目的是锁定绿电量、绿电价格、绿电属性，未签订中长期绿电合同，不得参与现货市场的绿电相关交易，也无法获取绿证。

2.1.1 交易周期与时间窗口（按优先级排序）

交易周期	申报时间	出清/结果发布时间	执行周期	核心作用
多年期（1-5年）	每年10-12月	申报后10个工作日内	次年1月1日-合同到期日	锁定长期绿电量，适配RE100、出口企业绿电刚需
年度	每年11-12月	12月20日前	次年全年	确定年度绿电总量、基础电价、绿证价格
季度	每季度末月20-25日	季度末月30日前	下一季度	调整年度计划，适配季节风光波动、负荷变化
月度	每月25-28日	每月30日前	下一个月	细化月度绿电曲线，衔接日前市场
周/月内（日级）	每周一/每日9:00-11:00	当日15:00前	下周/次日	灵活调整，衔接日前计划，减少偏差

2.1.2 交易方式（实操首选+备选）

- 首选：双边协商（最主流，适配绿电直供）
  - 操作：源荷双方直接协商，确定绿电总量、分时曲线、电能量价格（含脱硫脱硝）、绿电溢价（环境价值）、结算方式、违约责任。
  - 必备文件：《绿电中长期直供合同》，需明确“三者取小”结算原则（合同电量、实际发电量、用户用电量），避免重复计算。
  - 优势：灵活适配直供需求，锁定收益，减少市场价格波动风险。
- 备选1：集中竞价/挂牌
  - 操作：在电力交易平台提交竞价/挂牌申报（电量、价格、曲线），交易中心集中撮合，出清后签订电子合同。
  - 适用场景：源荷无法达成双边协商，或需补充部分绿电量。
- 备选2：合同转让/置换
  - 操作：已签订中长期合同的主体，可在交易平台转让部分/全部绿电合同，或与其他主体置换绿电曲线（适配风光波动）。

- 注意：转让/置换需经交易中心审核，确保符合直供规则，不得突破自发自用、余电上网比例。

2.1.3 申报内容与约束（必守规则）

1. 申报核心内容：
    - 电量：按交易周期申报总绿电量、分时电量曲线（如月度按96点/日，15分钟一个节点）。
    - 价格：电能量价格（元/MWh）、绿电溢价（元/MWh，独立于电能量价格）。
    - 边界约束：直供容量上限、自发自用比例、余电上网比例、调节能力（电源上调/下调容量、储能充放电能力）。
2. 申报约束（违反将被驳回）：
    - 物理平衡：中长期计划电量≤电源额定出力×运行小时数，且≥用户绿电需求的30%。
    - 比例约束：自发自用比例≥60%，余电上网比例≤20%，不得突破。
    - 资质约束：申报主体必须已完成市场注册、调度准入，计量装置验收合格。

2.1.4 合同履行与调整

- 合同生效：签订后3个工作日内，上传至电力交易平台备案，生效后不得擅自违约（违约需支付违约金，通常为合同金额的5%-10%）。
- 计划调整：因风光出力大幅波动、用户负荷突变，可在月度/周级交易中申请调整计划，调整幅度不得超过原计划的20%，需提前3个工作日申报。
- 合同终止：项目停运、用户退出直供、合规审核未通过，可申请合同终止，需提前15个工作日提交申请，完成清算后终止。

2.2 第二层：日前市场交易（现货衔接层，必做）

日前市场是中长期计划与日内/实时执行的衔接点，核心是制定次日（D日）96点（15分钟）物理执行计划，修正中长期计划的日级偏差，确保绿电直供的物理可行性。

2.2.1 时间窗口（全国统一现货规则，部分省份略有差异）

- 数据准备：D-1日 06:00-08:00，完成风光/负荷/储能数据采集与预测。
- 申报截止：D-1日 08:30前，完成全量申报（含中长期衔接计划）。
- 出清与安全校核：D-1日 10:00-15:00，交易中心出清，调度机构做安全校核。
- 结果发布：D-1日 16:00前，发布日前出清结果（分时计划、节点电价）。
- 计划执行：D日 00:00-24:00，按日前计划执行。

2.2.2 实操流程（衔接中长期，聚焦偏差修正）

1. 数据准备（D-1日 06:00-08:00）：
    - 电源侧：AI超短期预测（精度≥90%），输出D日96点出力曲线（P_G(t)），申报最大/最小出力、爬坡约束、可调能力。
    - 用户侧：预测D日96点用电曲线（P_L(t)），区分刚性/柔性负荷，申报可中断容量、负荷平移能力。
    - 储能侧：上报初始SOC、充放电功率上限、效率、循环约束，制定初步充放电计划。
    - 衔接中长期：结合月度/周级中长期计划，确定D日直供、余电上网、购网的基础曲线。
2. 联合申报（D-1日 08:00-08:30）：
    - 申报模式：优先选择“报量不报价”（价格接受型），按中长期合同价格结算；若想捕捉价差，可选择“报量报价”（按96点提交电量-价格阶梯曲线，价格区间0-1500元/MWh）。
    - 申报内容：直供电量P_dir(t)、余电上网P_sell(t)、购网电量P_buy(t)、储能充放电P_ch(t)/P_dis(t)、调节容量，需满足物理平衡：P_G(t) + P_buy(t) + P_dis(t) = P_L(t) + P_sell(t) + P_ch(t) + 线路损耗。
    - 申报复核：交易管控平台自动生成申报曲线，人工复核（重点核对比例约束、平衡约束），确认无误后提交至交易平台。
3. 出清与安全校核（D-1日 10:00-15:00）：
    - 出清算法：采用安全约束经济调度（SCED），目标是绿电消纳最大化、社会福利最大化，兼顾电网安全（N-1约束）。
    - 安全校核：调度机构核对出清计划是否满足电压、频率、潮流约束，不通过则迭代修正（如调整余电上网、购网曲线）。
4. 计划确认与执行准备（D-1日 16:00后）：
    - 接收结果：下载日前出清计划（96点直供、上网、购网、储能充放电曲线）、分时节点电价。
    - 协同部署：向电源、储能、用户下发执行计划，电源设定出力上限，储能确定SOC目标，用户调整柔性负荷计划。
    - 调度对接：获取AGC/AVC遥调权限，测试指令执行响应速度，确保D日正常执行。

2.2.3 核心输出与注意事项

- 核心输出：D日96点执行计划曲线、分时节点电价、源荷储协同控制策略。
- 注意事项：日前计划需严格衔接中长期合同，直供比例不得突破60%-80%（自发自用≥60%，余电≤20%）；若出清结果与中长期计划偏差较大（超过20%），需立即申请调整中长期计划，避免合规风险。

2.3 第三层：日内市场交易（现货修正层，必做）

日内市场是滚动修正日前计划偏差的核心，以高频滚动方式（每4小时一轮），修正风光超/欠发、负荷突增/突减导致的偏差，减少实时市场的偏差惩罚，提升绿电自发自用率。

2.3.1 时间窗口与周期（适配国内主流现货省份）

- 运行周期：D日 00:00-23:45，每4小时为一轮（共6轮），每轮覆盖未来4小时的交易时段。
- 申报截止：每轮提前30分钟截止（如第一轮：00:00-04:00，申报截止D日 23:30；第二轮：04:00-08:00，申报截止D日 03:30，以此类推）。
- 出清与执行：申报截止后15分钟内出清，结果立即生效，执行时段内严格按调整计划执行。

2.3.2 实操流程（聚焦偏差修正与收益优化）

1. 偏差评估（每轮开始前15分钟）：
    - 实时数据采集：采集电源实际出力$P_{G_act}(t)$、用户实际用电$P_{L_act}(t)$、储能实时SOC、并网点实际交换功率，采集频率5分钟/次。
    - 预测更新：更新未来4小时超短期预测（风光/负荷，精度≥95%），对比日前计划曲线，计算偏差$\Delta P(t) = P_{G_act}(t) - P_{G_plan}(t) + P_{L_act}(t) - P_{L_plan}(t)$。
    - 偏差判定：正偏差（多发/少用）→ 可增加余电上网或储能充电；负偏差（少发/多用）→ 需增加购网或储能放电。
2. 日内申报（每轮提前30分钟截止）：
    - 申报内容：调整量（$\Delta P_{dir}(t)$、$\Delta P_{sell}(t)$、$\Delta P_{buy}(t)$、$\Delta P_{ch}(t)$、$\Delta P_{dis}(t)$）、调节价格（针对调整量申报买价/卖价，可分段报价）、调节能力（最大上调/下调容量、响应时间≤15分钟）。
    - 申报原则：直供优先（优先通过内部源荷储平衡偏差，再参与市场交易）、快速响应（调整量需在15分钟内可执行）、比例合规（调整后仍需满足自发自用≥60%、余电≤20%）。
3. 出清与执行（申报截止后15分钟内）：
    - 集中撮合：交易中心按“价格优先、时间优先”原则撮合，调度同步做安全校核，确定日内调整计划。
    - 实时执行：立即向源荷储下发调整指令，电源快速调整出力（光伏MPPT跟踪+储能补偿、风电变桨/转矩控制），储能按指令毫秒级充放电，用户柔性负荷立即响应（可中断负荷切除/可平移负荷转移）。
    - 偏差监控：执行过程中实时监控偏差，若偏差再次扩大（超过5%），可在本轮剩余时段补充申报调整。

2.3.3 关键技术与注意事项

- 关键技术：采用LSTM/Transformer AI模型，实现分钟级风光/负荷预测；源荷储协同控制器支持毫秒级指令执行，确保调整及时。
- 注意事项：日内调整量不得超过日前计划的15%，避免大幅偏离中长期合同；每轮申报后需留存申报记录、调整指令，用于后续结算与核查。

2.4 第四层：实时市场交易（现货执行层，必做）

实时市场是物理平衡的最后防线，以5分钟为出清周期，秒级响应电网频率、电压变化，消除秒级不平衡，确保绿电直供系统与电网安全稳定运行，同时作为偏差结算的最终依据。

2.4.1 时间窗口与周期

- 运行周期：D日 00:00-24:00，以5分钟为一个出清周期，实时滚动（每1-5分钟更新一次出清结果）。
- 核心定位：强制执行物理平衡，偏差按实时电价结算，同时参与辅助服务（调频为主）。

2.4.2 实操流程（闭环控制，秒级响应）

1. 秒级数据采集与状态感知：
    - 采集对象：电网频率（50Hz±0.2Hz）、电压、相位、潮流；直供系统电源出力、用户用电、储能SOC/功率、线路功率；计量数据（100ms-1s级采集）。
    - 数据上传：采集数据实时上传至调度EMS系统、交易实时系统，传输时延≤100ms，采集成功率≥99.9%。
    - 状态预警：实时监控频率、电压、偏差、SOC等指标，超出阈值（如频率＞50.2Hz或＜49.8Hz）自动告警。
2. 实时平衡出清（调度+交易协同）：
    - 调度侧：基于实时数据+未来5-15分钟超短期预测，运行实时安全约束调度（SCED），下发AGC调节指令（上调/下调容量、速率），直供项目必须强制执行（不执行将触发调度考核）。
    - 交易侧：同步计算实时节点电价（RT-LMP），反映瞬时电力价值，按实际执行电量结算，偏差部分按实时电价+偏差费用清算。
3. 源荷储实时协同控制：
    - 控制架构：中央控制器接收调度AGC指令，协调电源、储能、负荷；电源控制器快速调节有功/无功，储能PCS毫秒级充放电，用户柔性负荷实时响应。
    - 核心控制策略：

    - 频率支撑：频率＞50.2Hz → 储能充电、电源降出力；频率＜49.8Hz → 储能放电、电源增出力。
    - 计划跟踪：实时修正出力，最小化与日内/日前计划的偏差，偏差控制在5%以内。
    - 绿电最大化：优先自发自用，余电上网，缺电最小化购网，确保绿电占比不低于30%。
4. 实时计量与凭证生成：
    - 计量基准：以5分钟/分钟级实际计量数据为结算基准，生成实时结算明细。
    - 区块链存证：每笔实时交易生成不可篡改凭证，记录出力、负荷、调节量、电价等信息，用于后续绿证核发与碳核算。

2.4.3 能力要求与考核标准

- 能力要求：源荷储整体响应时间≤200ms，储能PCS响应时间≤50ms；有功调节范围≥±30%额定容量，持续调节≥30分钟；数据传输稳定，无中断。
- 考核标准：未按AGC指令执行、偏差超出允许范围（＞5%）、频率/电压越限，将按调度考核规则扣分，扣除辅助服务补偿，情节严重者暂停交易资格。

2.5 第五层：辅助服务+绿证+容量市场（配套保障层，必做/建议做）

这三层是绿电直供交易的“配套保障”，辅助服务确保系统稳定，绿证确认绿电属性，容量市场覆盖调节资源成本，三者缺一不可，直接影响交易合规性与收益。

2.5.1 辅助服务市场（强制参与，获取额外收益）

- 核心参与类型（按优先级排序）：
    - 调频服务（AGC）：强制参与，直供项目需具备秒级调频能力，按调度指令执行调频，获取调频收益（按调频性能指标Kp结算，通常0.5-1元/MWh·次）。
    - 调峰服务：自愿参与，深度调峰（电源降出力至额定容量的50%以下）、启停调峰，获取调峰补偿（通常100-300元/MWh）。
    - 备用/调压服务：自愿参与，提供备用容量、调节无功，保障电压稳定，获取备用/调压补偿。
- 实操流程：
    a. 申报：日前/日内申报辅助服务容量、调节能力、报价（调频通常报Kp值，调峰报补偿价格）。
    b. 调度调用：实时按调度指令执行辅助服务，记录调节量、响应时间。
    c. 结算：按月结算辅助服务补偿，与电能量结算合并进行。
- 关键规则：辅助服务优先于电能量市场出清，若辅助服务调用与电能量计划冲突，优先执行辅助服务，偏差按实时市场规则结算。

2.5.2 绿证市场（必做，绿电属性核心）

绿电=电能量+绿证，绿证是绿电环境价值的唯一凭证，用于企业碳核算、RE100认证，必须按实际绿电量核发与交易，否则绿电交易无效。

- 交易方式（实操首选）：
  - 捆绑交易：绿电中长期合同中捆绑绿证，电能量与绿证同步结算，绿证价格包含在绿电溢价中。
  - 单独交易：电能量与绿证分开交易，绿电主体按实际发电量在绿证交易平台挂牌出售绿证，用户单独购买绿证（适配用户仅需绿证、无需电能量的场景）。
- 实操流程：
  a. 绿证核发：按小时级实际绿电量（直供+余电上网），由绿证交易平台自动核发绿证（区块链存证，不可篡改）。
  b. 绿证划转：直供项目按“三者取小”原则（合同电量、实际发电量、用户用电量），将绿证划转给用户，完成绿电属性交割。
  c. 绿证交易：多余绿证可在平台挂牌出售，不足部分可在平台购买，确保用户绿证持有量与绿电消费量匹配。
- 关键规则：绿证不得重复使用、重复核算；未按要求核发、划转绿证，将取消绿电交易资格，追缴绿电溢价。

2.5.3 容量市场/容量补偿（建议参与，覆盖成本）

- 定位：保障电力系统充裕性，补偿储能、调节电源的容量成本（储能建设、运维成本），提升直供项目收益。
- 参与方式：
  - 容量市场竞价：每年参与容量市场集中竞价，申报容量、报价，出清后获取容量补偿（按容量结算，通常100-200元/kW·年）。
  - 容量补偿机制：未开展容量市场的省份，按当地政策获取固定容量补偿（如储能按容量的10%-15%给予补偿）。
- 注意事项：参与容量市场需承诺全年可用容量（≥90%），未达标将扣除容量补偿。

第三章 结算管控：全流程清算与凭证管理

结算核心是“电能量+绿证+辅助服务+容量补偿”合并清算，遵循“日汇总、月结算、年复核”原则，确保数据准确、结算合规、收益可控。

3.1 结算主体与参考点

- 结算主体：源荷同主体→用户企业与电网、交易中心结算；源荷异主体→电源、用户分别与交易中心结算，聚合体负责协同清算。
- 结算参考点：以并网点为核心参考点，直供内部按源荷双方协议结算，与电网的交换功率（余电上网、购网）按电网结算规则执行。

3.2 结算公式（核心实操，必记）

- 1. 电能量结算（分三层）：
    - 中长期电能量结算：P_mid(t) × 中长期电能量价（元/MWh），其中P_mid(t)为中长期计划执行电量（三者取小）。
    - 日前/日内电能量结算：ΔP_day(t) × 日前/日内出清价（元/MWh），ΔP_day(t)为日前/日内调整电量。
    - 实时电能量结算：ΔP_real(t) × 实时节点电价（元/MWh），ΔP_real(t)为实时偏差电量。
- 2. 绿证结算：
    - 捆绑交易：P_green(t) × 绿电溢价（元/MWh），P_green(t)为实际绿电量（三者取小）。
    - 单独交易：绿证数量 × 绿证交易价（元/个），1个绿证对应1MWh绿电。
- 3. 辅助服务结算：
    - 调频收益：调频调节量 × 调频性能指标Kp × 调频单价（元/MWh·次）。
    - 调峰/备用收益：调节容量 × 补偿单价（元/MWh）。
- 4. 容量补偿结算：容量补偿金额 = 申报容量 × 容量出清价（元/kW·年）。
- 5. 偏差费用：|P_act(t) - P_plan(t)| × 偏差电价（通常为实时电价的1.2-2倍），正偏差（多发）、负偏差（少发）均需缴纳。
- 6. 总收益 = 电能量收益 + 绿证收益 + 辅助服务收益 + 容量补偿 - 偏差费用 - 输配电价 - 基金附加。

3.3 结算流程（实操步骤）

1. 日汇总（D+1日）：
    - 采集D日所有交易数据（中长期、日前、日内、实时）、计量数据、辅助服务执行数据。
    - 交易管控平台自动计算日结算明细，人工核对偏差、调节量、价格等关键数据，生成《日结算报表》。

2. 月结算（月度结束后5个工作日内）：
    - 汇总月度所有日结算报表，合并计算月度总收益、总偏差费用、各类补偿金额。
    - 对接交易中心、电网，获取官方结算单，核对数据一致性（重点核对计量数据、电价、绿证数量）。
    - 完成电费划转、绿证划转，向源荷双方（异主体）出具结算凭证，留存归档。
3. 年复核（年度结束后15个工作日内）：
    - 复核年度交易合规性、结算准确性，核对绿电占比、自发自用比例是否达标。
    - 完成年度清算，补缴/退还偏差费用、补偿金额，生成《年度结算报告》，上报当地能源局、交易中心。

3.4 凭证管理（合规核心）

- 必备凭证：中长期合同、申报记录、出清结果、调度指令、计量数据、绿证、结算单、偏差考核通知。
- 留存要求：所有凭证留存期限≥3年，采用电子+纸质双重留存，电子凭证区块链存证，确保可追溯、可核查。
- 绿证管理：绿证需与实际绿电量一一对应，不得伪造、篡改，用户需留存绿证划转凭证，用于碳核算、RE100认证。

第四章 风险控制与合规保障

绿电直供交易涉及多层级、多主体，风险主要集中在合规、预测、价格、调度四个方面，需建立全流程风险管控机制，确保交易顺利执行。

4.1 主要风险及控制措施

风险类型	风险描述	控制措施
合规风险	绿电占比、自发自用比例不达标；未按要求核发/划转绿证；未参与辅助服务	1. 实时监控绿电占比、自发自用比例，偏差超5%自动预警；2. 按小时核对绿证核发、划转情况；3. 强制参与调频服务，提前申报辅助服务容量
预测偏差风险	风光/负荷预测不准，导致计划偏差，产生高额偏差费用	1. 采用多模型融合预测，滚动更新（每1小时更新一次），精度目标≥95%；2. 配置足够储能（≥10%容量），平抑

		波动；3. 日内高频调整，缩小偏差
市场价格风险	实时电价剧烈波动（0-1500元/MWh），导致收益不稳定	1. 中长期合同锁定大部分绿电量价，减少现货依赖；2. 日内捕捉价差，优化申报策略；3. 参与价格对冲工具（如电力期货），平滑收益
调度考核风险	未按AGC指令执行、偏差超出允许范围，触发调度考核，扣除收益	1. 优化源荷储协同控制，确保响应速度达标；2. 实时监控调度指令执行情况，异常及时处理；3. 定期开展调度指令执行演练，提升操作能力
技术风险	通信中断、设备故障，导致数据上传失败、指令无法执行	1. 采用光纤+无线备份通信，定期检查设备；2. 部署备用控制器，设备故障时自动切换；3. 建立技术应急预案，故障1小时内响应处理

4.2 合规监控与考核应对

- 合规监控：建立合规监控台账，每日核对绿电占比、自发自用比例、绿证情况、辅助服务参与情况，每周生成《合规监控报告》，及时发现问题并整改。
- 考核应对：若触发调度考核、合规考核，及时提交整改报告，说明原因（如风光极端波动），申请减免考核；建立考核申诉机制，对不合理考核及时申诉。

第五章 落地实施步骤（从0到1，直接套用）

1. 第1阶段：合规备案（1-2周）
    - 完成绿电直供项目备案，获取备案通知书；
    - 完成专用线路建设、储能配置，通过并网验收。
2. 第2阶段：市场注册与技术搭建（2-3周）
    - 在电力交易平台、绿证交易平台完成注册，获取交易权限；
    - 完成计量装置安装与验收，部署交易管控平台、源荷储协同控制器；
    - 完成调度准入，接入EMS/AGC系统，测试指令执行能力。
3. 第3阶段：中长期交易（1周）

- 与电源/用户签订中长期绿电直供合同，明确量价、曲线、绿证条款；
- 完成中长期合同备案，申报月度/周级计划。

4. 第4阶段：现货交易试运行（1-2周）

- 试运行日前+日内交易，优化预测模型、申报策略；
- 测试实时市场响应能力，调整源荷储控制策略。

5. 第5阶段：全流程正式运行

- 全面参与中长期+现货+辅助服务+绿证+容量市场交易；
- 每日监控交易执行情况，每周优化策略，每月完成结算；
- 定期开展合规自查、技术维护，确保交易持续合规、稳定运行。

第六章 附件（实操工具，可直接使用）

附件1：绿电中长期直供合同（模板）

（含双方信息、绿电量价、曲线、绿证条款、违约责任、结算方式等，可根据实际情况修改）

附件2：日前/日内/实时交易申报模板

（含申报时段、电量、价格、调节能力、约束条件等，适配交易平台申报格式）

附件3：日/月结算报表模板

（含交易层级、电量、电价、收益、偏差、绿证、辅助服务等明细）

附件4：合规监控台账模板

（含绿电占比、自发自用比例、绿证情况、辅助服务参与情况、考核记录等）

附则：本手册将根据国家绿电交易规则、地方政策更新及时修订，若与官方规则冲突，以官方规则为准。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）